Relatório de testes manuais — Etapa 3

Projeto: Locadora de Veículos
Data da execução: 03/10/2026
Ferramenta: Swagger UI / OpenAPI 3.0
Resultado: 35 de 35 chamadas aprovadas

1. Objetivo

Validar pelo Swagger todas as operações CRUD das cinco entidades, os cinco filtros com joins e o tratamento padronizado de erros. Cada chamada registrou método HTTP, URL, dados enviados, código esperado, código recebido e corpo da resposta.

2. Ambiente

- API ASP.NET Core 8;
- Entity Framework Core 8;
- Swagger/Swashbuckle 6.6.2;
- URL dos testes: `http://127.0.0.1:5190`;
- ambiente isolado `Testing`, com banco EF Core InMemory reiniciado antes da execução;
- configuração normal da aplicação preservada para SQL Server Express em `appsettings.json`.

O provedor em memória foi usado somente para tornar a execução das evidências reproduzível, pois o serviço Windows `MSSQL$SQLEXPRESS` estava parado e exigia privilégio administrativo. Controllers, DTOs, validações, regras e rotas são exatamente os mesmos usados com o SQL Express.

3. Procedimento

1. Compilar a solução.
2. Iniciar a API no ambiente `Testing`.
3. Abrir `/swagger`.
4. Criar fabricante, categoria, dois clientes, veículo e aluguel.
5. Executar leituras, atualizações e os cinco filtros.
6. testar respostas 400, 404 e 409.
7. Excluir os registros em ordem inversa para respeitar relacionamentos.
8. Conferir o corpo e o código de cada resposta.

O arquivo `executar-testes.ps1` reproduz a sequência e `resultados-testes.json` conserva os retornos obtidos.

4. Resultado de cada chamada

#	Método e chamada	Retorno obtido	Resultado
1	`POST /api/fabricantes`	`201`; fabricante Volkswagen, ID 1	Aprovado
2	`POST /api/categorias-veiculo`	`201`; categoria SUV, ID 1	Aprovado
3	`POST /api/clientes`	`201`; Maria da Silva, ID 1	Aprovado
4	`POST /api/clientes`	`201`; João sem Locação, ID 2	Aprovado
5	`POST /api/veiculos`	`201`; T-Cross/BRA2E19, ID 1	Aprovado
6	`POST /api/alugueis`	`201`; aluguel aberto, ID 1	Aprovado
7	`GET /api/fabricantes`	`200`; array contendo fabricante ID 1	Aprovado
8	`GET /api/fabricantes/1`	`200`; objeto Volkswagen	Aprovado
9	`GET /api/categorias-veiculo`	`200`; array contendo categoria ID 1	Aprovado
10	`GET /api/categorias-veiculo/1`	`200`; objeto SUV	Aprovado
11	`GET /api/clientes`	`200`; array com clientes IDs 1 e 2	Aprovado
12	`GET /api/clientes/1`	`200`; objeto Maria da Silva	Aprovado
13	`GET /api/veiculos`	`200`; array com T-Cross e seus relacionamentos	Aprovado
14	`GET /api/veiculos/1`	`200`; objeto T-Cross/BRA2E19	Aprovado
15	`GET /api/alugueis`	`200`; array com aluguel ID 1	Aprovado
16	`GET /api/alugueis/1`	`200`; aluguel de Maria e T-Cross	Aprovado
17	`PUT /api/fabricantes/1`	`204`; nome alterado para Volkswagen Brasil	Aprovado
18	`PUT /api/categorias-veiculo/1`	`204`; nome alterado para SUV Premium	Aprovado
19	`PUT /api/clientes/1`	`204`; cliente alterado para Maria Souza	Aprovado
20	`PUT /api/veiculos/1`	`204`; modelo alterado para T-Cross Highline	Aprovado
21	`PUT /api/alugueis/1`	`204`; devolução registrada, 12.450 km e total 720,00	Aprovado
22	`GET /api/filtros/veiculos-por-fabricante?nome=Volkswagen`	`200`; veículo ID 1	Aprovado
23	`GET /api/filtros/veiculos-por-categoria?nome=SUV&quilometragemMaxima=50000`	`200`; veículo ID 1	Aprovado
24	`GET /api/filtros/alugueis-por-cliente?termo=Maria`	`200`; aluguel ID 1	Aprovado
25	`GET /api/filtros/alugueis-por-periodo?inicio=2026-10-01T00:00:00&fim=2026-10-10T00:00:00`	`200`; aluguel ID 1	Aprovado
26	`GET /api/filtros/clientes-sem-aluguel`	`200`; cliente João, ID 2; comprova `LEFT JOIN`	Aprovado

#	Método e chamada	Retorno obtido	Resultado
27	`POST /api/clientes` com `{}`	`400`; `ValidationProblemDetails` com campos obrigatórios	Aprovado
28	`GET /api/fabricantes/99999`	`404`; `ProblemDetails` informando recurso inexistente	Aprovado
29	`POST /api/fabricantes` com nome duplicado	`409`; `ProblemDetails` informando conflito	Aprovado
30	`DELETE /api/alugueis/1`	`204`; sem corpo	Aprovado
31	`DELETE /api/veiculos/1`	`204`; sem corpo	Aprovado
32	`DELETE /api/clientes/2`	`204`; sem corpo	Aprovado
33	`DELETE /api/clientes/1`	`204`; sem corpo	Aprovado
34	`DELETE /api/categorias-veiculo/1`	`204`; sem corpo	Aprovado
35	`DELETE /api/fabricantes/1`	`204`; sem corpo	Aprovado

5. Evidências do Swagger

5.1 Visão geral e todos os endpoints

Swagger Supported by SMARTBEAR

Select a definition: LocadoraVeiculos.Api v1

LocadoraVeiculos.Api 1.0 OAS 3.0

http://127.0.0.1:5190/swagger/v1/swagger.json

Alugueis

- GET /api/alugueis
- POST /api/alugueis
- GET /api/alugueis/{id}
- PUT /api/alugueis/{id}
- DELETE /api/alugueis/{id}

CategoriasVeiculo

- GET /api/categorias-veiculo
- POST /api/categorias-veiculo
- GET /api/categorias-veiculo/{id}
- PUT /api/categorias-veiculo/{id}
- DELETE /api/categorias-veiculo/{id}

Clientes

- GET /api/clientes
- POST /api/clientes
- GET /api/clientes/{id}
- PUT /api/clientes/{id}
- DELETE /api/clientes/{id}

Fabricantes

- GET /api/fabricantes
- POST /api/fabricantes
- GET /api/fabricantes/{id}
- PUT /api/fabricantes/{id}
- DELETE /api/fabricantes/{id}

Filtros

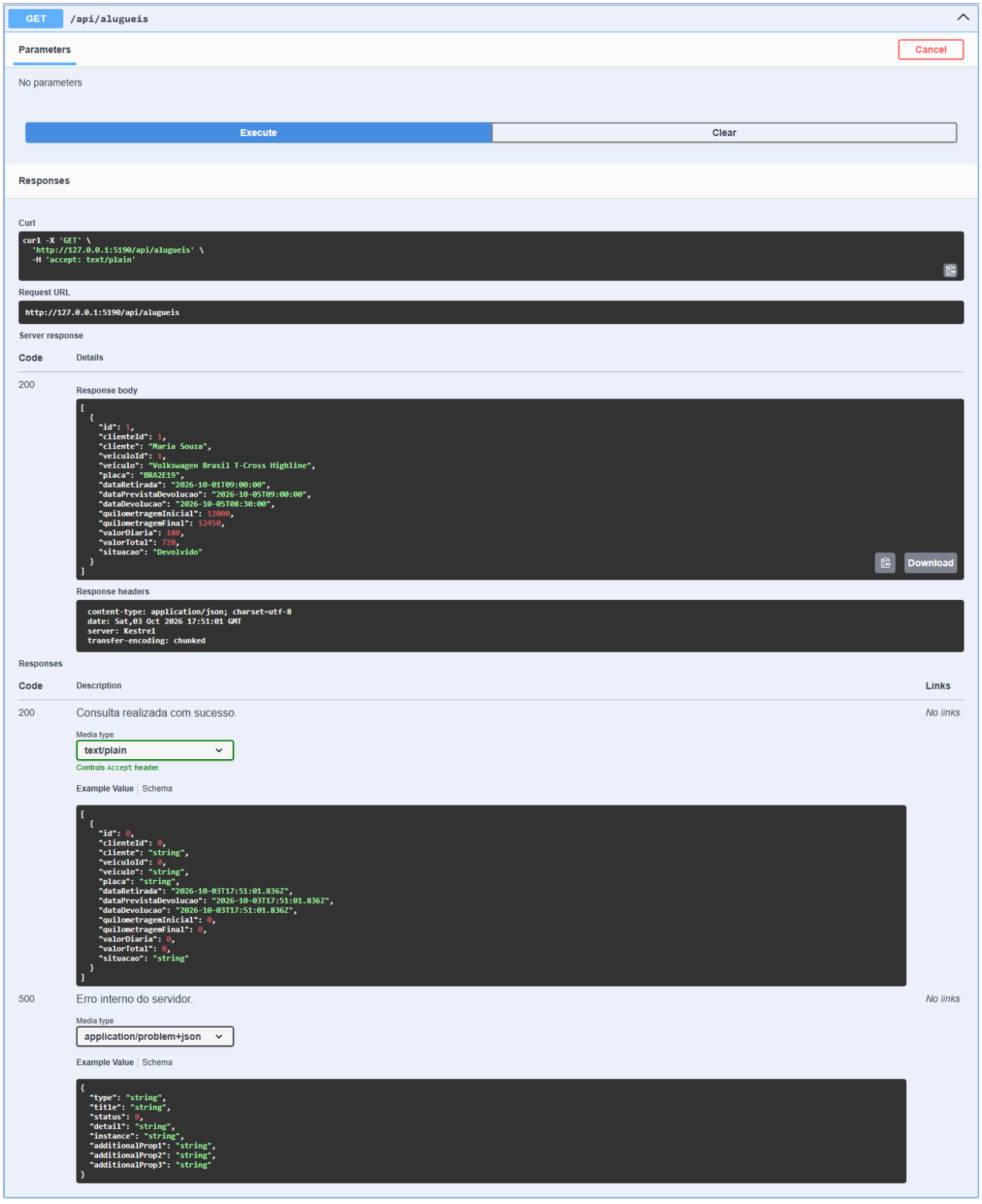
- GET /api/filtros/veiculos-por-fabricante Filtro 1: veículos por fabricante (INNER JOIN entre Veículos, Fabricantes e Categorias).
- GET /api/filtros/veiculos-por-categoria Filtro 2: veículos por categoria e quilometragem máxima (INNER JOIN).
- GET /api/filtros/alugueis-por-cliente Filtro 3: aluguéis pelo nome ou CPF do cliente (INNER JOIN).
- GET /api/filtros/alugueis-por-periodo Filtro 4: aluguéis que interceptam um período (INNER JOIN).
- GET /api/filtros/clientes-sem-aluguel Filtro 5: clientes sem nenhum aluguel (LEFT JOIN).

Veiculos

- GET /api/veiculos
- POST /api/veiculos
- GET /api/veiculos/{id}
- PUT /api/veiculos/{id}
- DELETE /api/veiculos/{id}

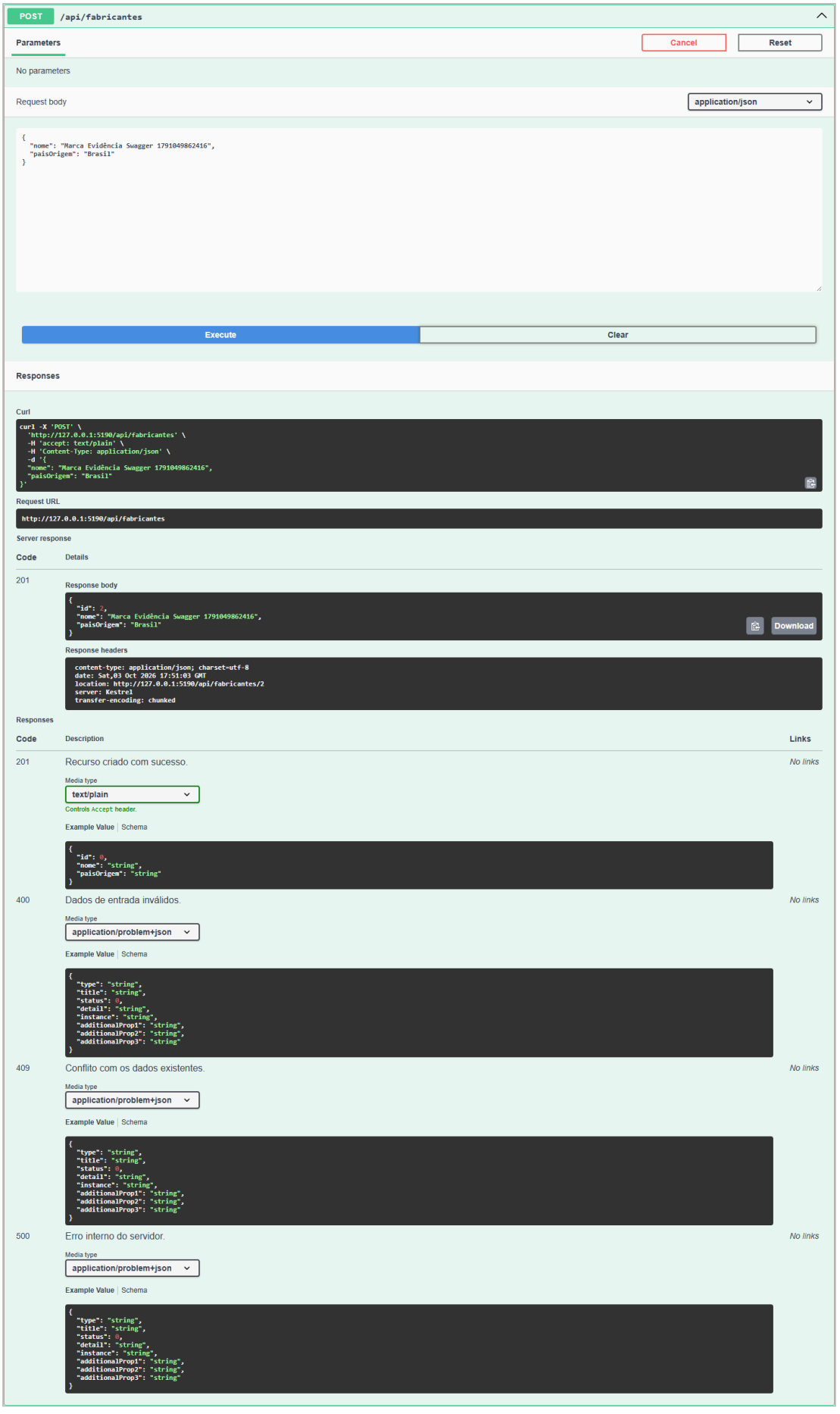
5.2 Método GET — retorno 200

A captura mostra chamada, Request URL, código 200 e aluguel devolvido no corpo.

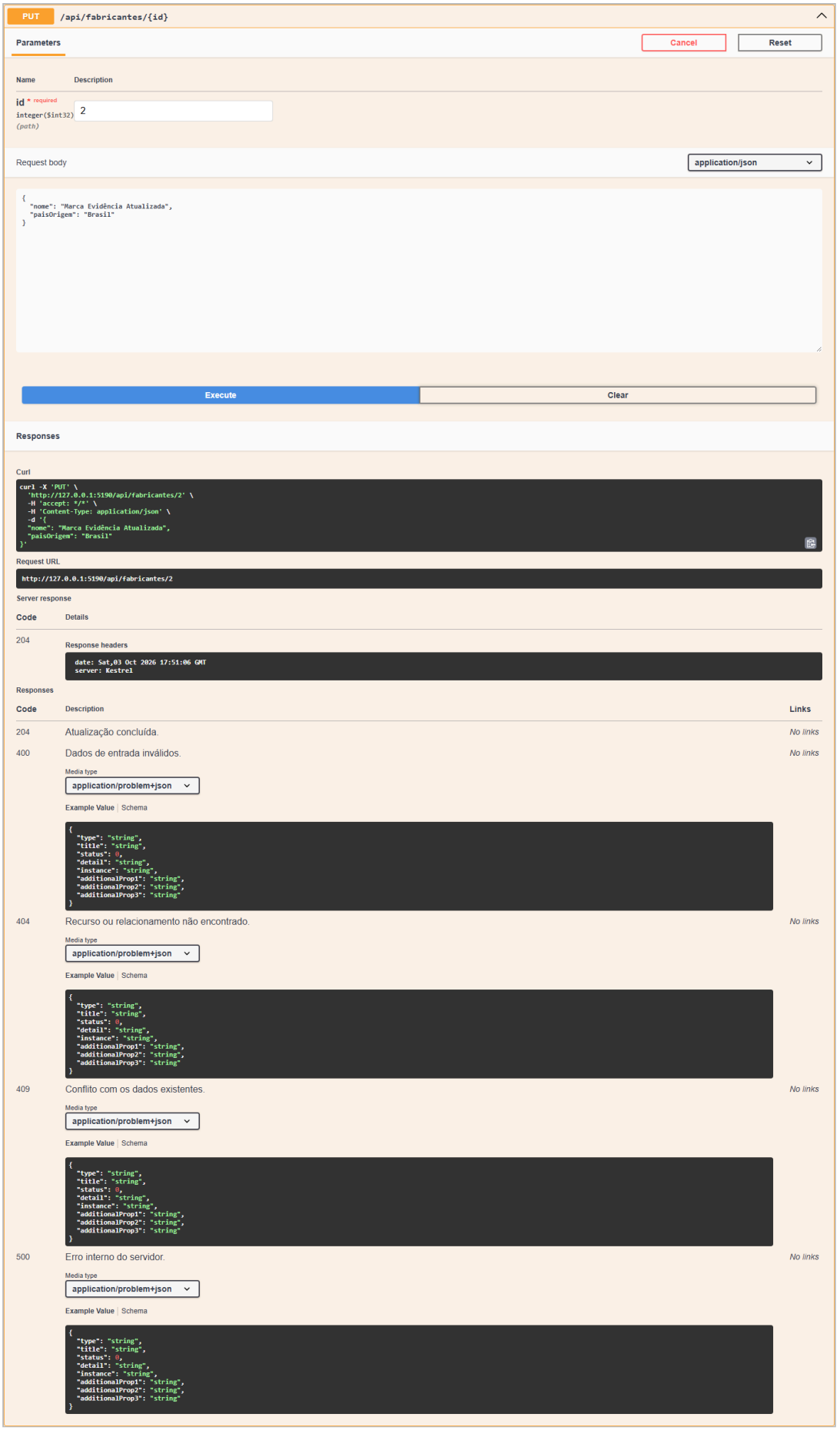


5.3 Método POST — retorno 201

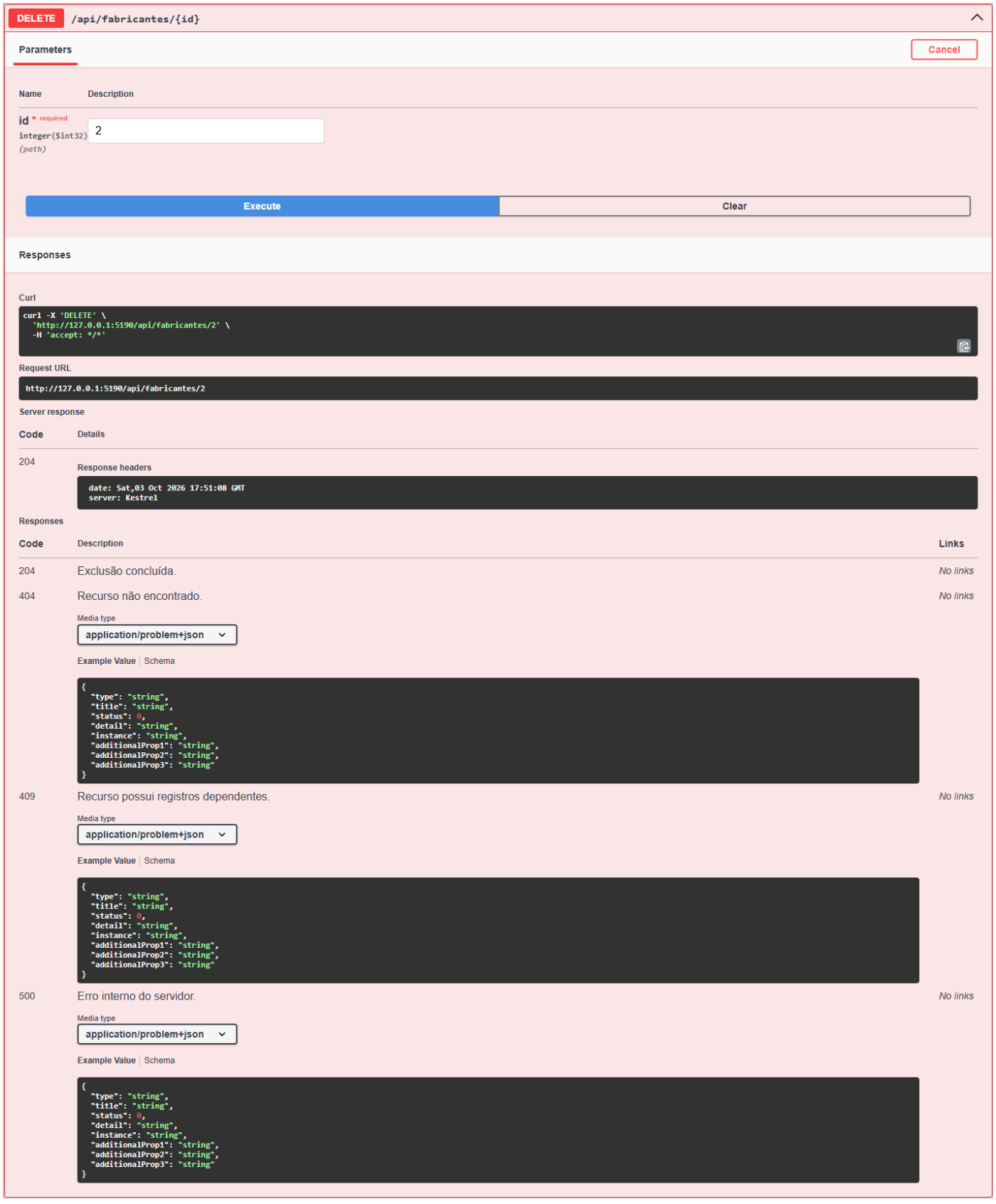
A captura mostra o JSON enviado, comando curl gerado, URL, objeto criado e códigos documentados.



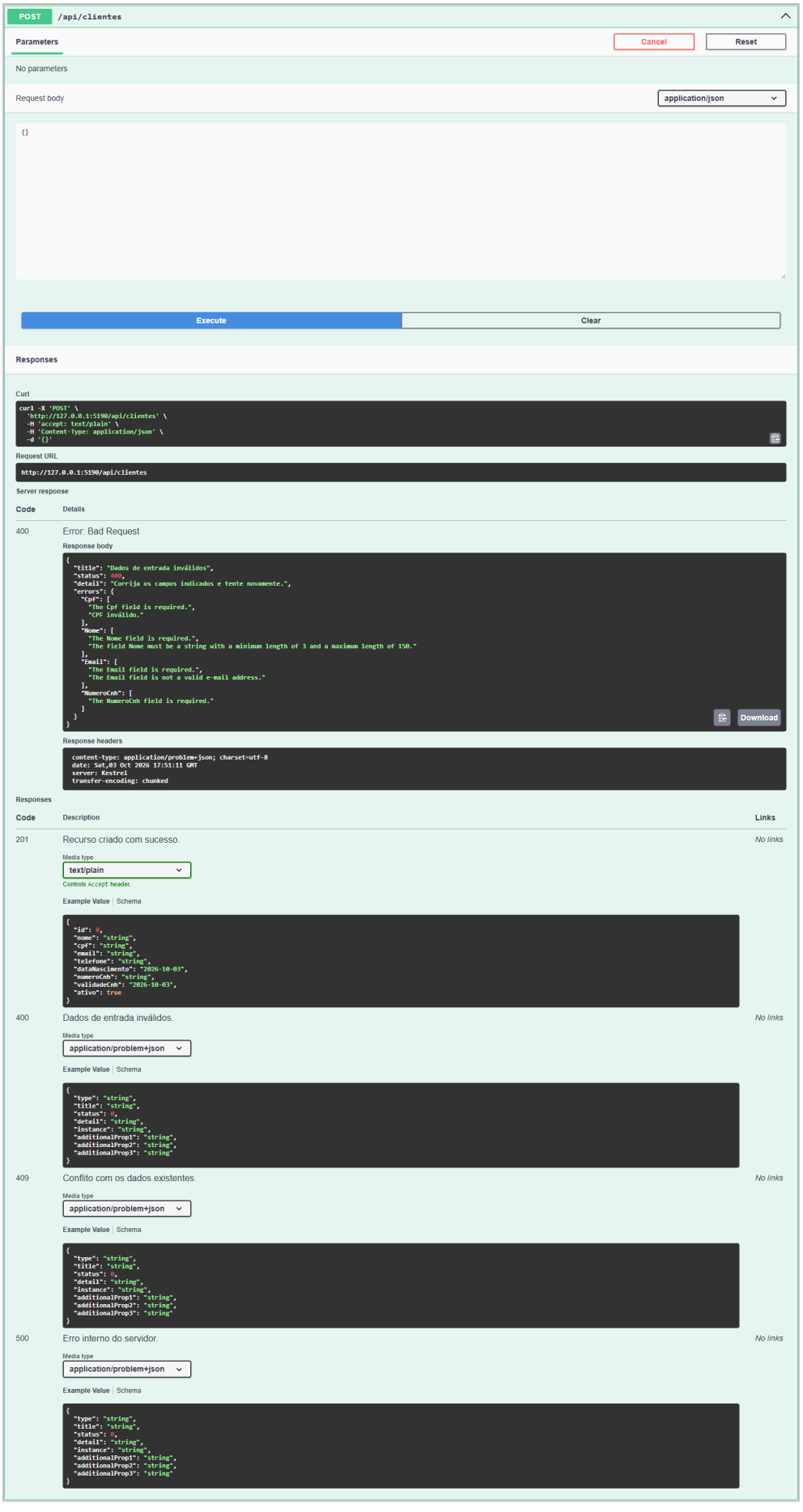
5.4 Método PUT — retorno 204



5.5 Método DELETE — retorno 204



5.6 Validação — retorno 400



POST /api/clientes

Parameters — Cancel — Reset

No parameters

Request body — application/json

```
{}
```

Execute — Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:5190/api/clientes' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:5190/api/clientes
```

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "title": "Dados de entrada inválidos",
  "status": 400,
  "detail": "Corrija os campos indicados e tente novamente.",
  "errors": {
    "Cpf": [
      "The Cpf field is required.",
      "CPF inválido."
    ],
    "Nome": [
      "The Nome field is required.",
      "The field Nome must be a string with a minimum length of 3 and a maximum length of 150."
    ],
    "Email": [
      "The Email field is required.",
      "The Email field is not a valid e-mail address."
    ],
    "NumeroCnh": [
      "The NumeroCnh field is required."
    ]
  }
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/problem+json; charset=utf-8
date: Sat,03 Oct 2026 17:51:11 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
201	Recurso criado com sucesso. Media type: text/plain Controls Accept header. Example Value | Schema	No links

```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "cpf": "string",
  "email": "string",
  "telefone": "string",
  "dataNascimento": "2026-10-03",
  "numeroCnh": "string",
  "validadeCnh": "2026-10-03",
  "ativo": true
}
```

400	Dados de entrada inválidos. Media type: application/problem+json Example Value | Schema	No links

```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

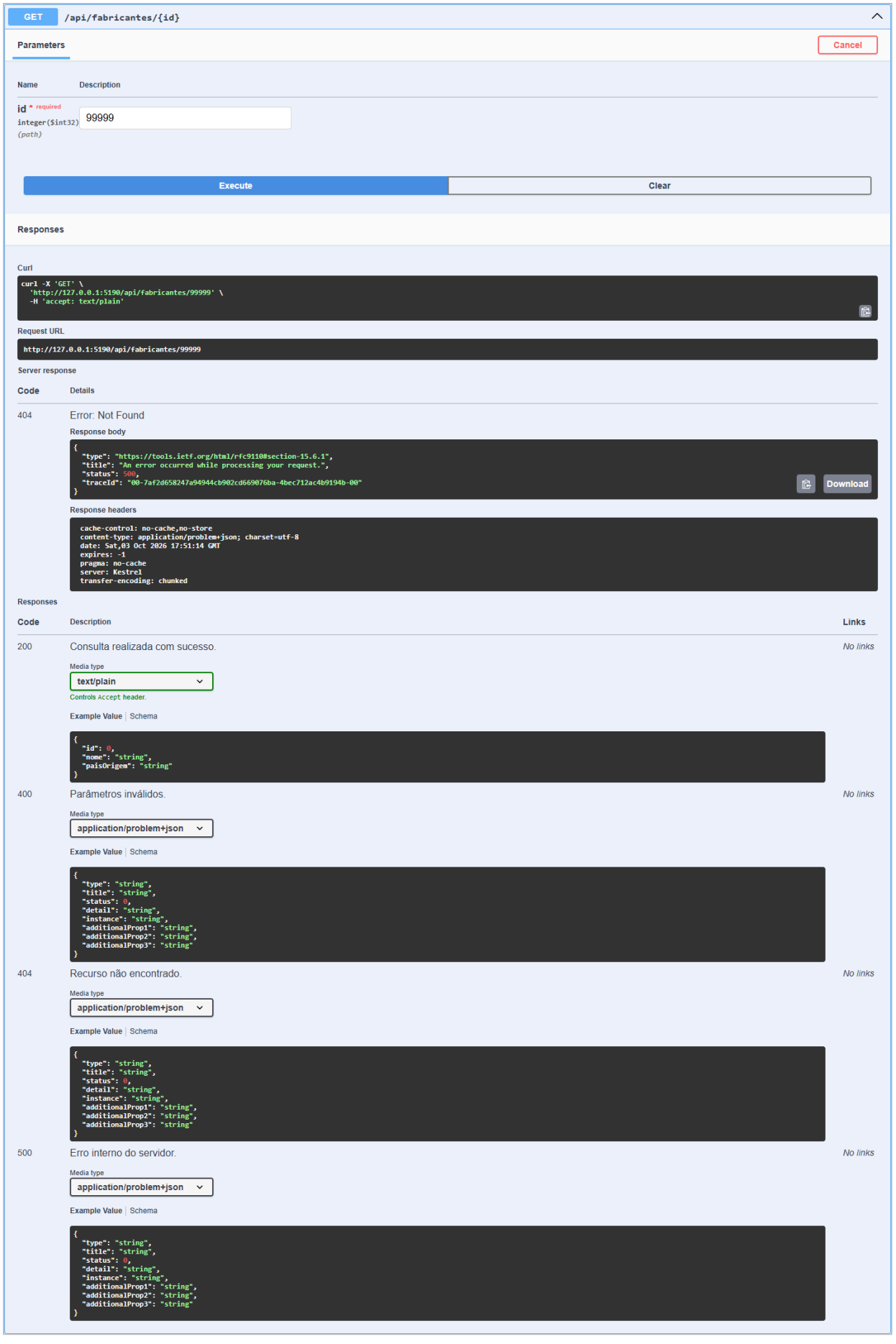
409	Conflito com os dados existentes. Media type: application/problem+json Example Value | Schema	No links

```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

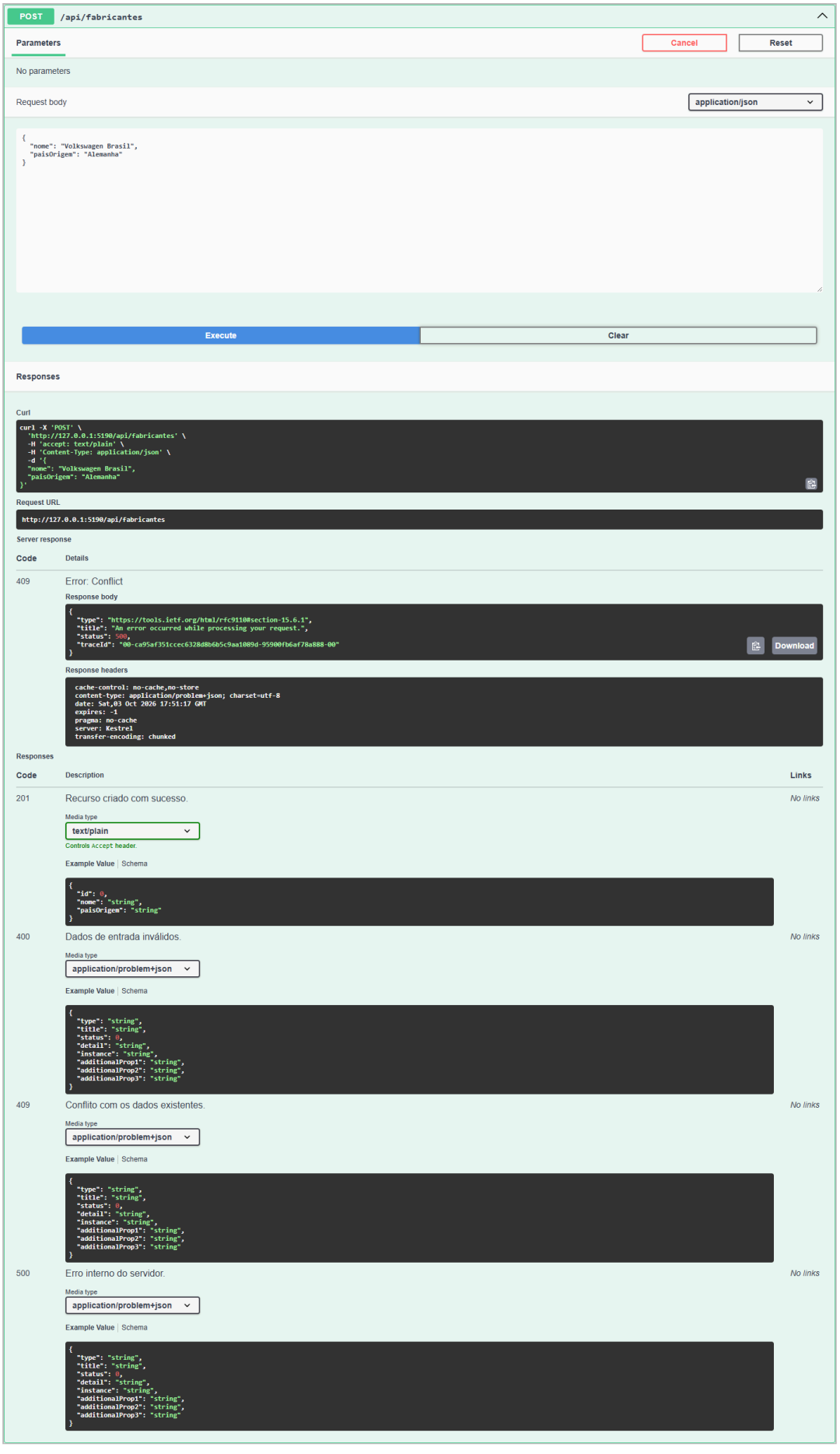
500	Erro interno do servidor. Media type: application/problem+json Example Value | Schema	No links

```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

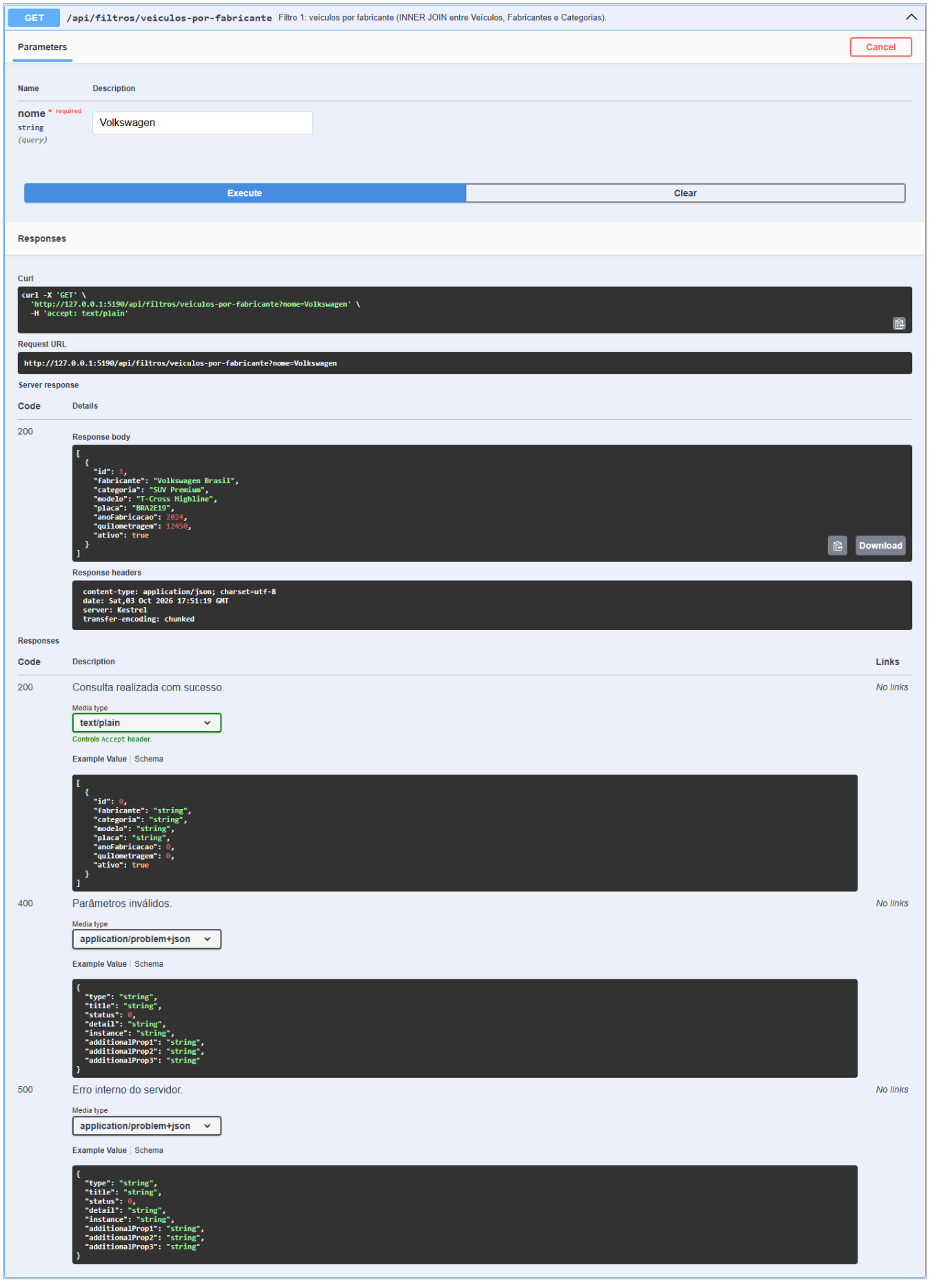
5.7 Recurso inexistente — retorno 404



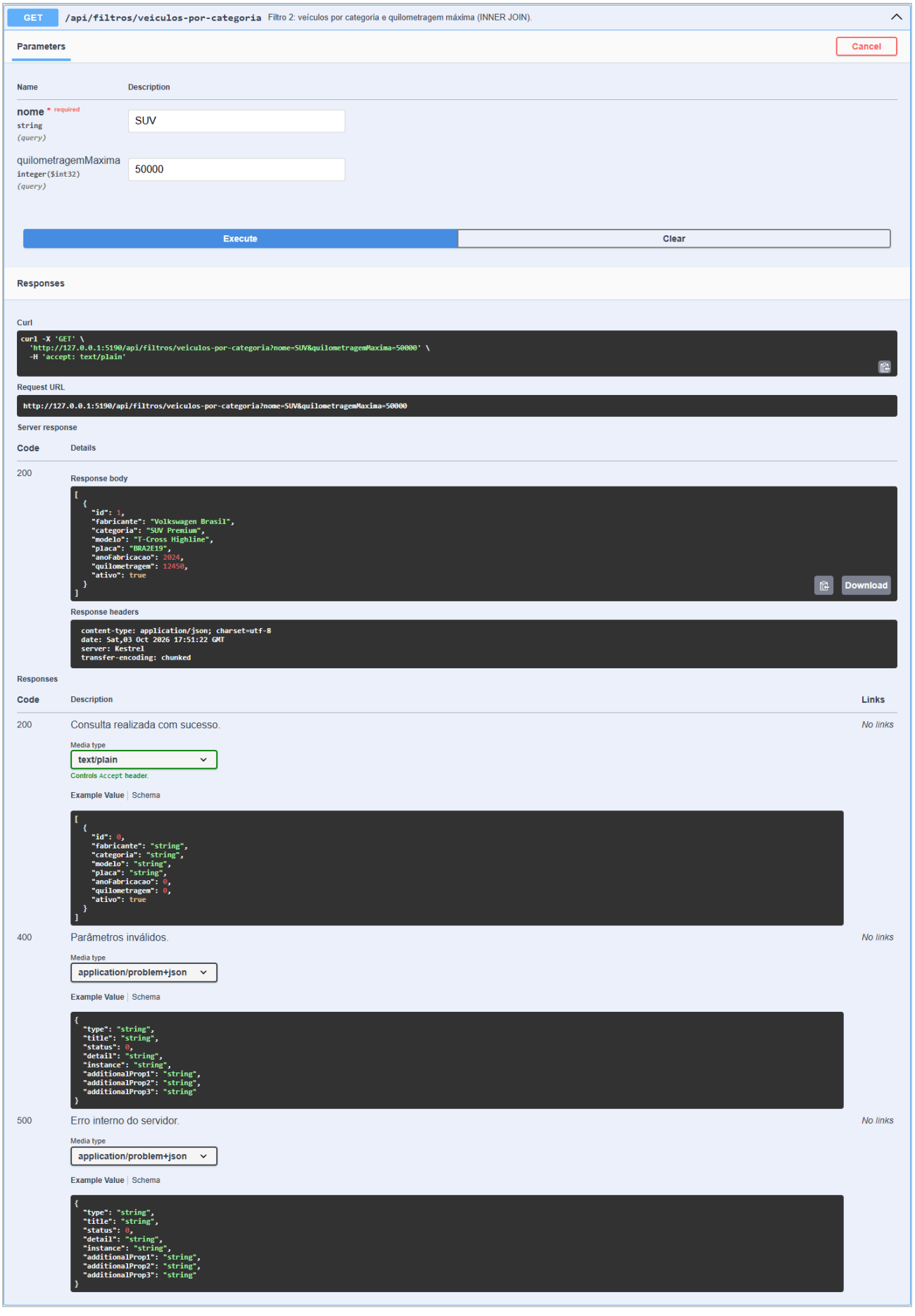
5.8 Duplicidade — retorno 409



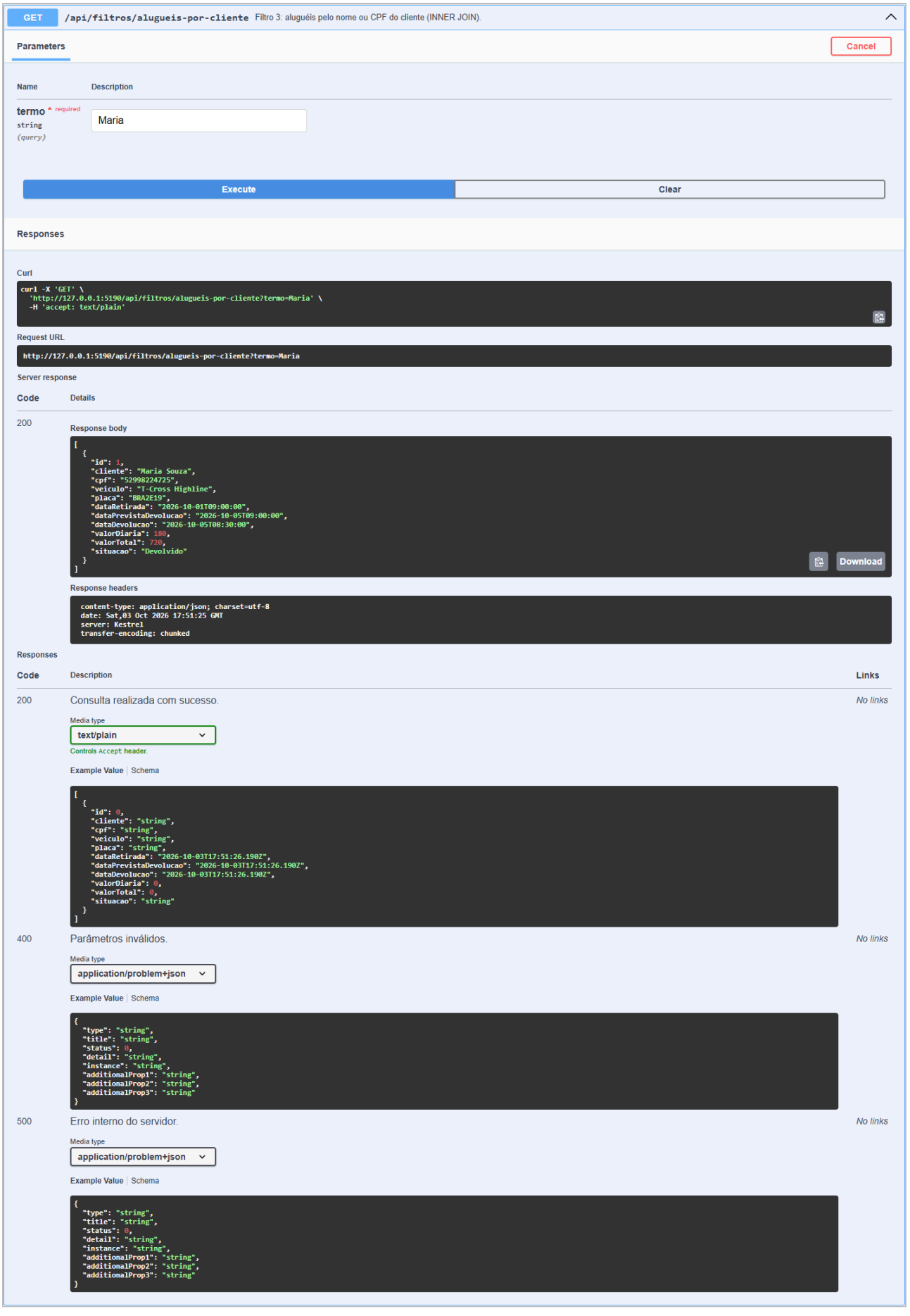
5.9 Filtro 1 — fabricante, INNER JOIN



5.10 Filtro 2 — categoria, INNER JOIN



5.11 Filtro 3 — cliente, INNER JOIN



GET /api/filtros/alugueis-por-cliente Filtro 3: aluguéis pelo nome ou CPF do cliente (INNER JOIN).

Parameters Cancel

Name Description

termo * required
string
(query)

Maria

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:5190/api/filtros/alugueis-por-cliente?termo=Maria' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:5190/api/filtros/alugueis-por-cliente?termo=Maria
```

Server response

Code Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "cliente": "Maria Souza",
    "cpf": "52998224725",
    "veiculo": "T-Cross Highline",
    "placa": "BRA2E19",
    "dataRetirada": "2026-10-01T09:00:00",
    "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-05T09:00:00",
    "dataDevolucao": "2026-10-05T08:30:00",
    "valorDiaria": 180,
    "valorTotal": 720,
    "situacao": "Devolvido"
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat,03 Oct 2026 17:51:25 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code Description Links

200 Consulta realizada com sucesso. *No links*

Media type: text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": 0,
    "cliente": "string",
    "cpf": "string",
    "veiculo": "string",
    "placa": "string",
    "dataRetirada": "2026-10-03T17:51:26.190Z",
    "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T17:51:26.190Z",
    "dataDevolucao": "2026-10-03T17:51:26.190Z",
    "valorDiaria": 0,
    "valorTotal": 0,
    "situacao": "string"
  }
]
```

400 Parâmetros inválidos. *No links*

Media type: application/problem+json

Example Value | Schema

```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

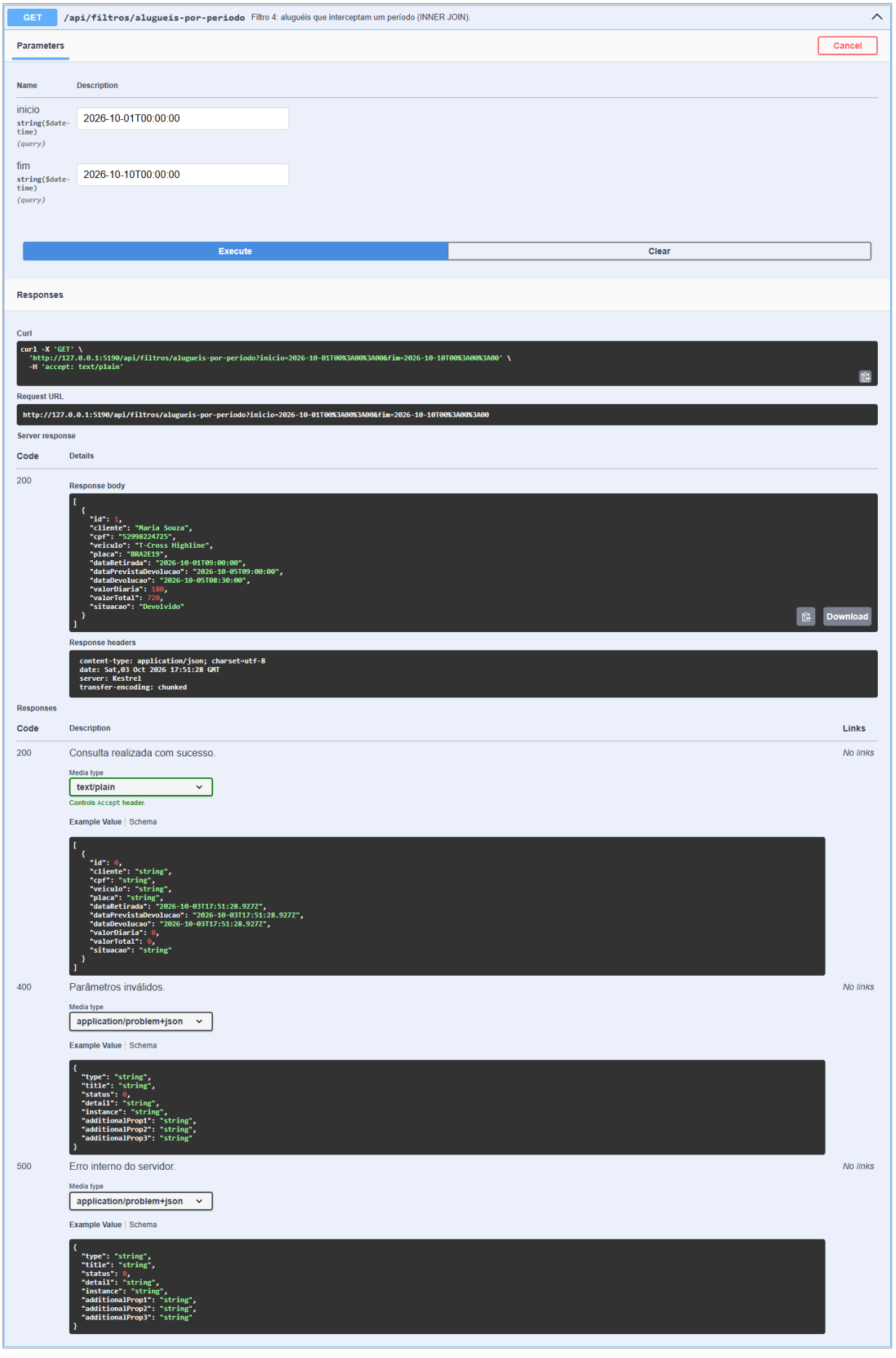
500 Erro interno do servidor. *No links*

Media type: application/problem+json

Example Value | Schema

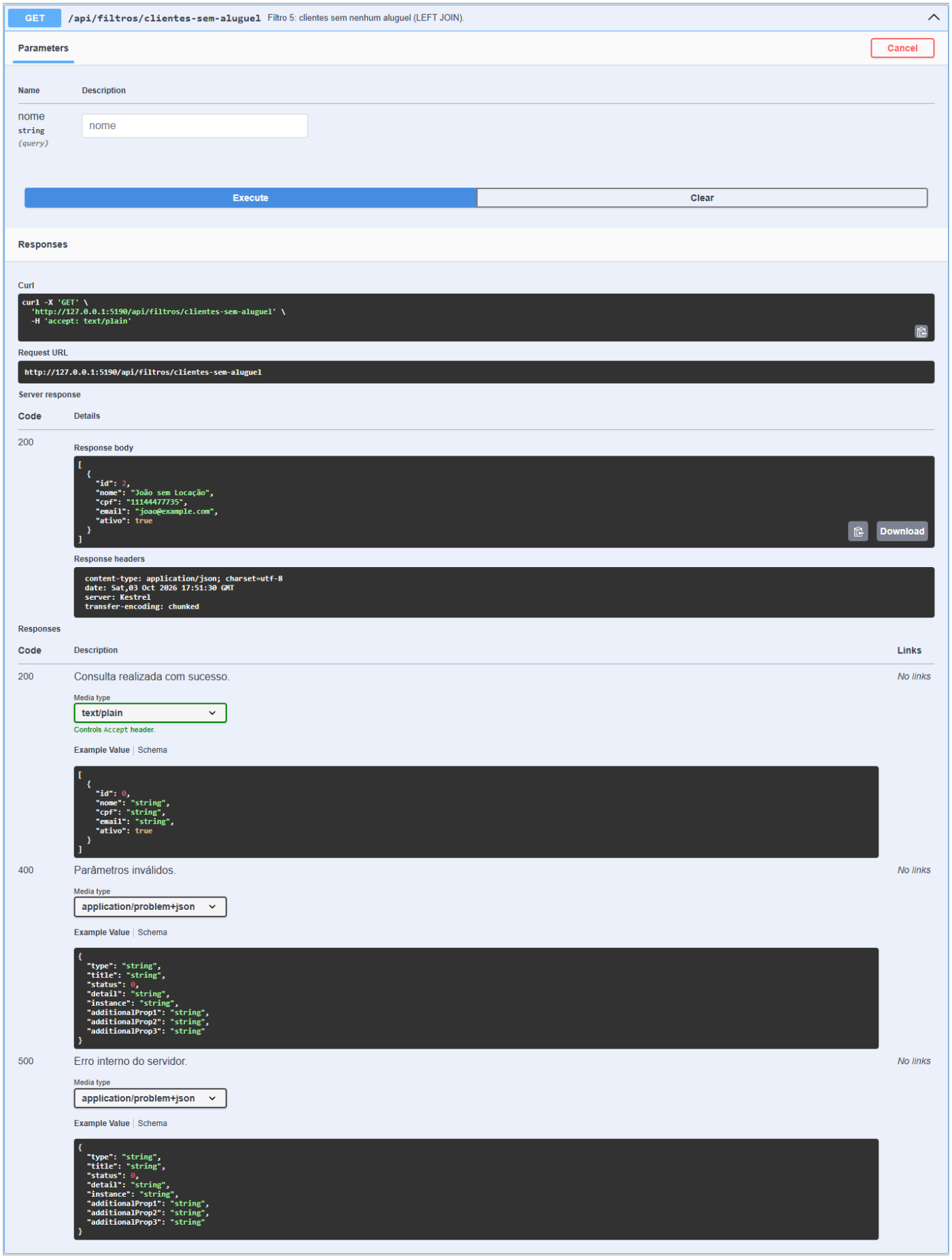
```
{
  "type": "string",
  "title": "string",
  "status": 0,
  "detail": "string",
  "instance": "string",
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

5.12 Filtro 4 — período, INNER JOIN



5.13 Filtro 5 — clientes sem aluguel, LEFT JOIN

A resposta contém o cliente João, que não possui aluguel, comprovando o resultado da junção externa.



6. Defeito encontrado e corrigido

Na primeira execução, a validação de `ValorDiaria` dependia da conversão textual de `0.01`. Em cultura `pt-BR`, essa conversão produzia exceção e HTTP 500. A regra foi substituída por comparação decimal direta, independente de cultura. Após a correção, a bateria completa passou com 35/35 chamadas aprovadas.

7. Conclusão

- Swagger integrado, acessível e com os códigos de resposta documentados;
- 25 operações CRUD testadas;
- 5 filtros testados, incluindo `INNER JOIN` e `LEFT JOIN`;
- validações e tratamento 400/404/409 comprovados;
- todas as chamadas esperadas aprovadas;
- nenhuma divergência restante identificada.